

Análise no $\mathbb{R}^n$: Lista 3

15 de mayo de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Gabriel Aléxis Rondón Vielma

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício Seção 1-3:

Sejam $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ funções limitadas não negativas nos blocos A e B . Defina $\phi : A \times B \rightarrow \mathbb{R}$ pondo $\phi(x, y) = f(x) \cdot g(y)$. Prove que

$$\overline{\int_{A \times B} \phi(z) dz} = \overline{\int_A f(x) dx} \cdot \overline{\int_B g(y) dy}.$$

Solução:

Sabemos que

$$\overline{\int_{A \times B} \phi(z) dz} = \inf_P S(\phi, p) = \sum_{K \in P} M_K \text{Vol}(K).$$

Más note que como P é partição do $A \times B$, então temos que $P = P_A \times P_B$, onde P_A é uma partição de A e P_B é uma partição de B . Logo, dado um $K \in P$, nos podemos escrever $K = \overline{B} \times \tilde{B}$ com $\overline{B} \in P_A$ e $\tilde{B} \in P_B$, pelo que temos a seguinte

$$\overline{\int_{A \times B} \phi(z) dz} = \inf_P \sum_{K \in P} M_K \text{Vol}(K) = \inf_P \sum_{K \in P} M_K \text{Vol}(\overline{B}) \text{Vol}(\tilde{B}).$$

Depois, note que como $\phi(x, y) = f(x) \cdot g(y)$ e f e g são funções limitadas não negativas nos blocos A e B , então como $|f(x) \cdot g(y)| = f(x) \cdot g(y)$, pelo que podemos dizer que

$$M_K = \max_{z \in K} \phi(z) = \max_{\substack{x \in \overline{B} \\ y \in \tilde{B}}} f(x) \cdot g(y) = \max_{x \in \overline{B}} f(x) \cdot \max_{y \in \tilde{B}} g(y) = M_{\overline{B}} \cdot M_{\tilde{B}}.$$

Assim, podemos escrever

$$\begin{aligned} \overline{\int_{A \times B} \phi(z) dz} &= \inf_P \sum_{K \in P} M_K \text{Vol}(\overline{B}) \text{Vol}(\tilde{B}) \\ &= \inf_{\substack{P_A \\ P_B}} \sum_{\substack{\overline{B} \in P_A \\ \tilde{B} \in P_B}} M_{\overline{B}} M_{\tilde{B}} \text{Vol}(\overline{B}) \text{Vol}(\tilde{B}) \\ &= \inf_{P_A} \sum_{\overline{B} \in P_A} M_{\overline{B}} \text{Vol}(\overline{B}) \cdot \inf_{P_B} \sum_{\tilde{B} \in P_B} M_{\tilde{B}} \text{Vol}(\tilde{B}) \\ &= \overline{\int_A f(x) dx} \cdot \overline{\int_B g(y) dy}. \end{aligned}$$

O que conclui a prova.

Exercício Seção 2-1:

Se $X \subseteq \mathbb{R}^m$ tem medida nula, então para qualquer $Y \subseteq \mathbb{R}^n$, o produto cartesiano $X \times Y \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ tem medida nula.

Solução:

Seja $\{B_k\}_{k=1}^\infty \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $Y \subseteq \bigcup_{k=1}^\infty B_k$ (por exemplo o cubo do centro no origem e aresta de comprimento $k \in \mathbb{Z}^+$). Então, note que como $X \subseteq \mathbb{R}^m$ tem medida nula, temos que dado $\varepsilon > 0$, existe uma cobertura enumerável de blocos abertos $\{A_l\}_{l=1}^\infty \subseteq \mathbb{R}^m$ de X tal que

$$\sum_{i=1}^l \text{Vol}(A_l) < \frac{\varepsilon}{\text{Vol}(B_k)}.$$

Para todo $k \in \mathbb{Z}^+$.

Assim, suponha $\bigcup_{l \in \mathbb{Z}^+} A_l \times B_k$ cobertura de $X \times B_k$, logo note que

$$\sum_{l \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(A_l \times B_k) = \sum_{l \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(A_l) \text{Vol}(B_k) = \text{Vol}(B_k) \sum_{l \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(A_l) < \text{Vol}(B_k) \frac{\varepsilon}{\text{Vol}(B_k)} = \varepsilon.$$

E como temos isto para todo $\varepsilon > 0$, então podemos dizer que $X \times B_k$ tem medida zero para todo $k \in \mathbb{Z}^+$.

Agora, note que como $X \times B_k$ tem medida nula para todo B_k , então como $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} X \times B_k$ é união numerável do conjuntos de medida nula, podemos dizer que é de medida nula, i.é, que dado $\varepsilon > 0$ temos que existe uma cobertura $\{M_m\}_{m \in \mathbb{Z}^+}$ de $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} X \times B_k$ com M_m blocos abertos tal que

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(M_m) < \varepsilon.$$

Mas note que como $X \times Y \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} X \times B_k$, então temos que $X \times Y \subseteq \bigcup_{m \in \mathbb{Z}^+} M_m$, pelo que podemos concluir que $X \times Y$ tem medida nula.

Exercício Seção 2-2:

Seja $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Denotamos por $C(X)$ o **conteúdo exterior de Jordan** (ou mediida exterior de Jordan) de X , definido por:

$$C(X) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^k \text{Vol}(B_i) : X \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i, B_i \text{ são blocos (rectângulos) em } \mathbb{R}^m \right\},$$

onde o ínfimo é tomado sobre todas as coberturas **finita** de X por blocos.

Mostre que

- (I) Se $C(X) = 0$, então $\text{med}(X) = 0$ (isto é, X tem medida de Lebesgue nula).
- (II) Se X é compacto e $\text{med}(X) = 0$, então $C(X) = 0$.

Solução:

- (I) Note que como $C(X) = 0$, pelas propriedades do ínfimo temos que dado $\varepsilon > 0$, existe uma cobertura $\{B_i\}_{i=1}^k$ de X por meio de blocos taes que

$$\sum_{i=1}^k \text{Vol}(B_i) < \varepsilon.$$

Logo como isto tem-se para todo $\varepsilon > 0$, podemos dizer que X tem medida nula, i.é, $\text{med}(X) = 0$.

- (II) Note que como X tem medida nula, nos temos que para todo $\varepsilon > 0$, existe uma cobertura $\{B_j\}_{j \in \mathbb{Z}^+}$ de X por meio de blocos taes que

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(B_j) < \varepsilon.$$

Mas, note que como X é compacto, então qualquer cobertura dele, se pode reducir a uma cobertura finita, pelo que temos que existe $k_\varepsilon \in \mathbb{Z}^+$ tal que reindexando o conjunto $\{B_i\}_{i=1}^{k_\varepsilon}$ é uma cobertura de X por meio de blocos taes que

$$\sum_{i=1}^{k_\varepsilon} \text{Vol}(B_i) < \varepsilon.$$

Pelo que podemos dizer que $\varepsilon \in C(X)$ para todo $\varepsilon > 0$. Portanto, podemos concluir que $C(X) = 0$.

Exercício Seção 2-3:

Sejam $g, f : A \rightarrow \mathbb{R}$ funções limitadas, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um bloco fechado. Suponha que f e g são integráveis e que $g = f$ exceto em um subconjunto de medida nula. Mostre que

$$\int_A f(x) dx = \int_A g(x) dx.$$

Solução:

Note que se $f = g$ exceto em um conjunto de medida nula, então $f - g = 0$ exceto em um conjunto de medida nula, logo como f e g são funções limitadas e integráveis temos que $f - g$ é uma função limitada e integrável, isto é que

$$\int_A f(x) - g(x) dx = \int_A f(x) - g(x) dx.$$

Agora, sem perda de generalidade, nos podemos supor que $f - g \geq 0$, já que do contrario podemos definir

$$\phi(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } f(x) - g(x) \geq 0, \\ 0, & \text{se } f(x) - g(x) < 0. \end{cases}$$

e como $\phi : A \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função limitada e $f - g = 0$ exceto em um subconjunto de medida nula, então o conjunto das descontinuidades de ϕ é de medida nula ϕ é integrável e temos que $(f - g)\phi$ e $(f - g)(\phi - 1)$ é integrável e $(f - g)\phi \geq 0$ e $(f - g)(\phi - 1) \leq 0$, logo

$$\int_A f(x) - g(x) dx = \int_A (f(x) - g(x))\phi(x) dx - \int_A (f(x) - g(x))(\phi(x) - 1) dx.$$

Pelo que se probamos no caso $f - g \geq 0$ podemos provar o caso geral.

Então, note que pegando P partição de A temos que como $f - g \geq 0$, então

$$\int_A f(x) - g(x) dx = \sup_P \sum_{B \in P} m_B \text{Vol}(B).$$

Mas como $f - g = 0$ exceto em um subconjunto de medida nula, nos temos que no qualquer bloco $B \subseteq A$, existe $x \in B$ tal que $f(x) - g(x) = 0$, do contrario nos temos que $f - g \neq 0$ num bloco aberto, o que é um absurdo, pois $f - g = 0$ exceto em um subconjunto de medida nula. Logo, temos que para todo $B \in P$ se cumpre que $m_B = 0$, pelo que temos que

$$\int_A f(x) - g(x) = \sup_P \sum_{B \in P} m_B \text{Vol}(B) = \sup_P \sum_{B \in P} (0) \text{Vol}(B) = 0.$$

Assim, temos que

$$\int_A f(x) - g(x) dx = 0.$$

Logo pela linearidade da integral nos temos que

$$\int_A f(x) dx = \int_A g(x) dx.$$

Exercício Seção 2-7:

Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$. Para cada $a \in \mathbb{R}^m$, considere a função $g = g_a : U \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = f(x) - \langle a, x \rangle.$$

Mostre que existe um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^m$ de medida nula tal que, para todo $a \in \mathbb{R}^m \setminus X$, g é uma função de Morse (isto é, seus pontos críticos são todos não degenerados).

Conclua que, dada $f \in C^2$ e dado $\varepsilon > 0$, se U é limitado, existe uma função de Morse $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$|f(x) - g(x)| < \varepsilon \quad \text{e} \quad |df(x)v - dg(x)v| < \varepsilon|v|$$

para quaisquer $x \in U$ e $v \in \mathbb{R}^m$.

Solução:

Note que

$$dg(x) = df(x) - d\langle a, x \rangle = df(x) - \langle a, 1 \rangle = df(x) - a.$$

Logo temos que a é ponto crítico se $df(a) = a$. Além mais

$$Hg(x) = Hf(x).$$

Portanto temos que a é ponto crítico degenerado se $\det(Hg(a)) = 0$.

Assim, defina $X = \{a \in \mathbb{R}^m : df(a) = a \text{ e } \det(Hf(a)) = 0\}$.

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX